데이터사이언스

Lecture 05 문제 해결 절차

문제 해결이란?

- 현실과 이상의 차이를 적게 만들어 목적에 부합하도록 작업을 수행하는 과정을 의미
- 문제를 해결하기 위해서는 현재 상태와 목표 상태 간의 차이를 메우는 일련의 과정이 필요하며
- 문제를 정확하게 이해하고 분석한 후 가장 효율적인 해결 방법을 구하는 과정으로 수행

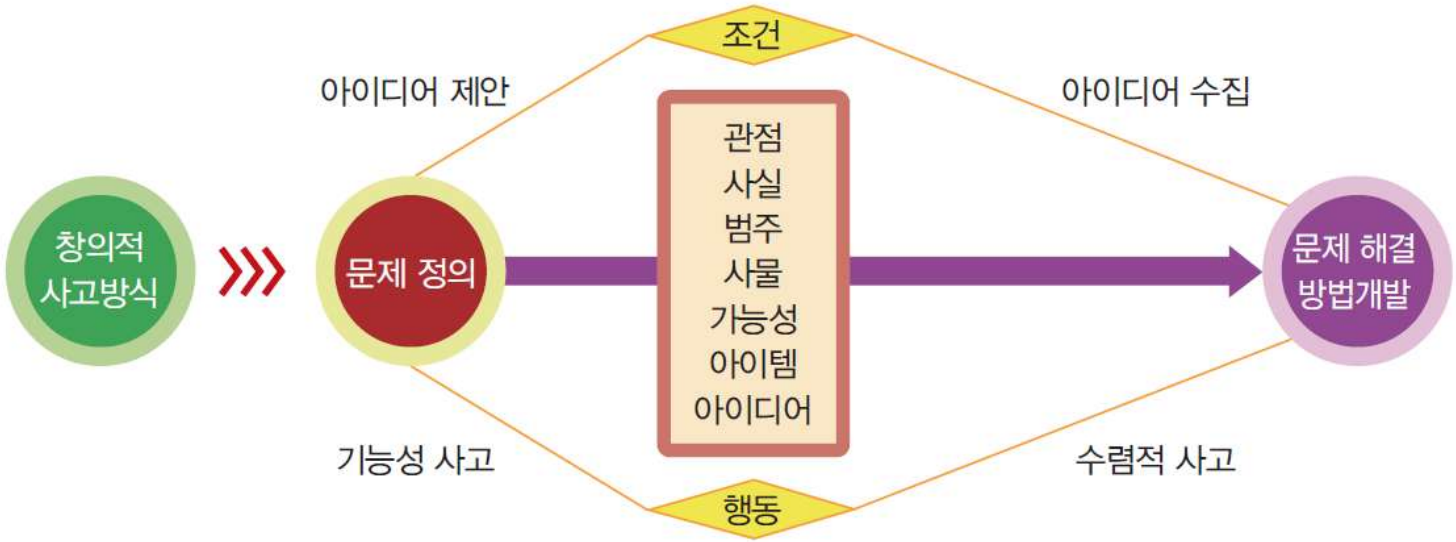


그림 4-1 문제 해결의 효과적인 방법론

문제 해결 능력의 필요성

- 현재 직장인들에게 공통적으로 요구되는 문제 해결 능력은 개인에 대한 필수 능력 요건으로 자리매김하고 있음
- 문제 해결 능력을 키우기 위해서는 가장 먼저 문제를 정확하게 인지하고
- 최적의 해결 방안을 도출하는 문제 해결 과정에 대한 충분한 이해가 필요함

문제 해결을 위한 정형화된 절차

- 문제 해결을 위해서는 반드시 정형화된 절차가 필요하며 문제 해결 과정을 다음 그림과 같이 표현



그림 4-3 문제 해결 과정

패턴의 이해

- 패턴이란?
  - 되풀이되는 사건이나 물체의 형태를 의미하며 일정한 주기 또는 규칙적이고 반복적으로 나타나는 현상을 패턴이라고 함
  - 패턴의 특징은 주기적으로 나타나며 순환구조를 가진 대칭성과 반복성을 지니고 있음

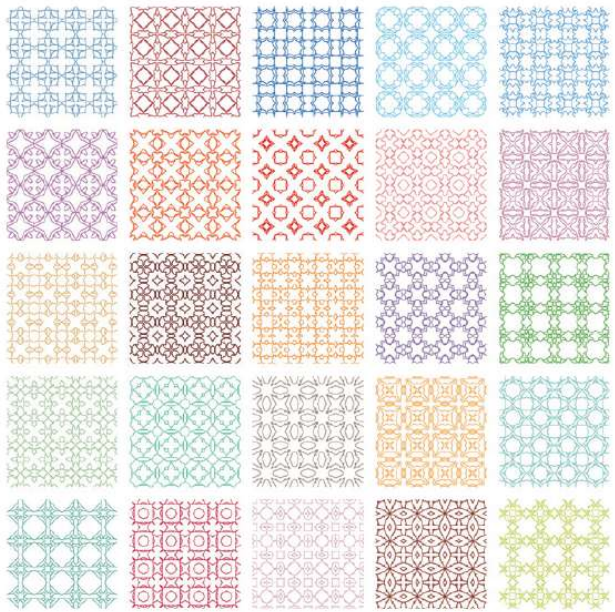


그림 4-4 스티커 디자인 패턴

패턴의 일반화란?

- 문제의 패턴을 발견하여 주어진 문제를 찾아서 문제 해결을 위해 간단하게 표현하는 과정을 의미
- 찾은 패턴을 전체 집합에 적용할 수 있는 규칙으로 일반화를 수행할 수 있으며
- 주어진 문제를 해결하는 일반 공식이나 알고리즘으로도 유도할 수 있음

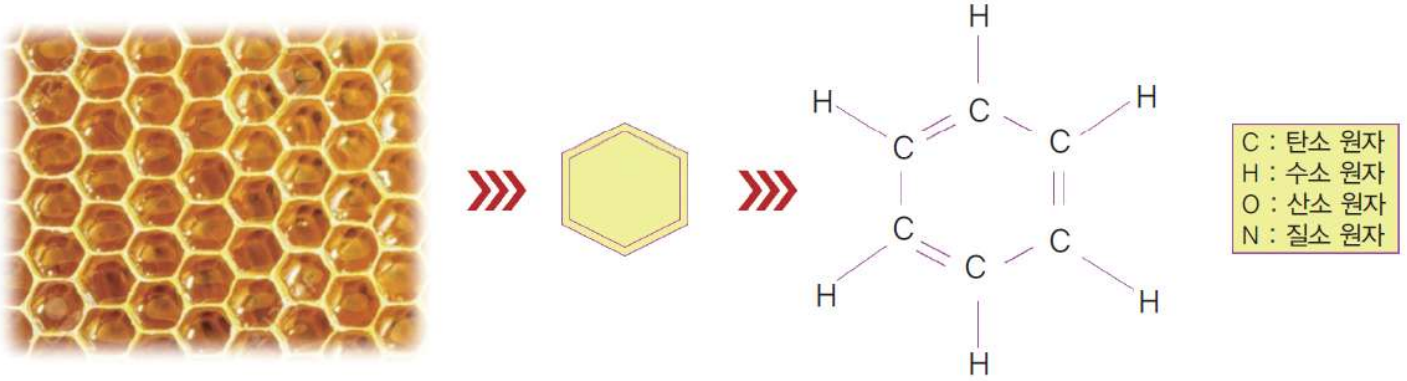


그림 4-5 벌집 패턴을 화학식 구조로 일반화

문제 해결 패턴

- 메타 패턴
  - 패턴은 서로 다른 문제 간에도 존재하며 특히 패턴과 패턴 사이의 패턴을 메타 패턴이라고 함

- 패턴 인식
  - 패턴을 찾는 과정을 패턴 인식이라고 하며 패턴을 인식할 수 있는 다양한 소프트웨어가 실생활에 활용되고 있음

문제 해결 패턴

- 일반화된 패턴
  - 규칙적으로 되풀이되는 과정에서 연관 규칙을 통해 찾은 패턴을 일반화된 패턴이라고 함
  - 블록 5개(A, B, C, D, E)에 대해 현재 상태를 목표 상태로 블록을 쌓는 과정에서의 일반화된 패턴은 무엇인지 생각해 보기 바람

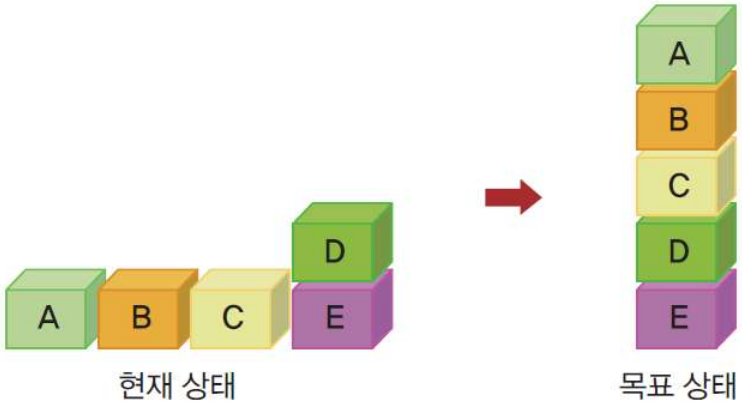
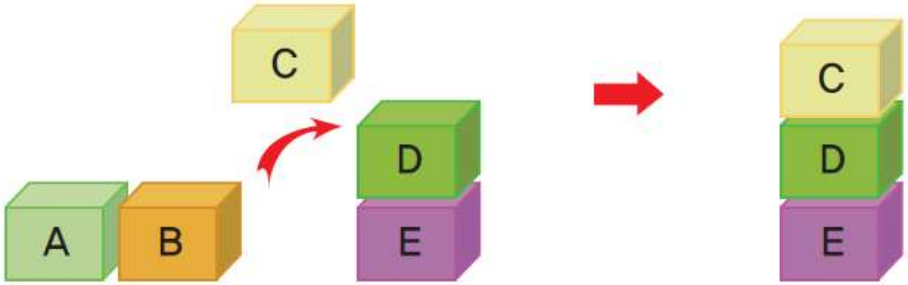


그림 4-7 블록을 이동하여 쌓기

문제 해결 패턴

예제 04 – 01 5개의 블록 쌓기 과정에서 정형화된 패턴 찾기

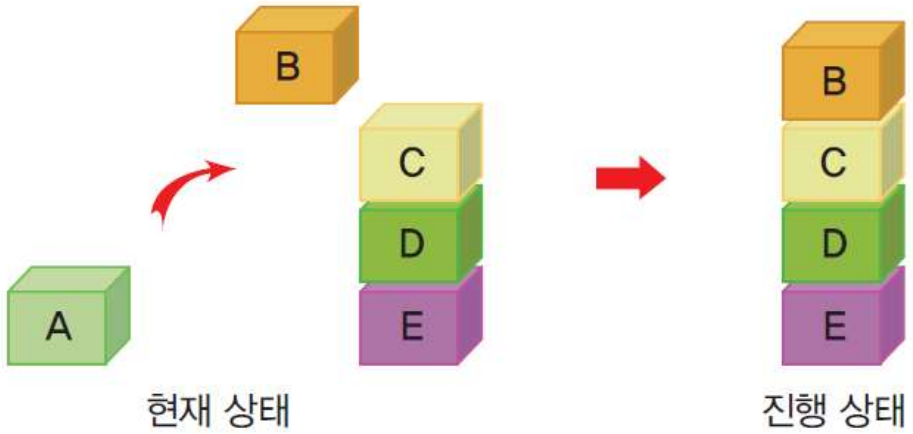
• **Step 01** | 블록 C를 집어 블록 D 위에 올려놓습니다.



현재 상태 진행 상태

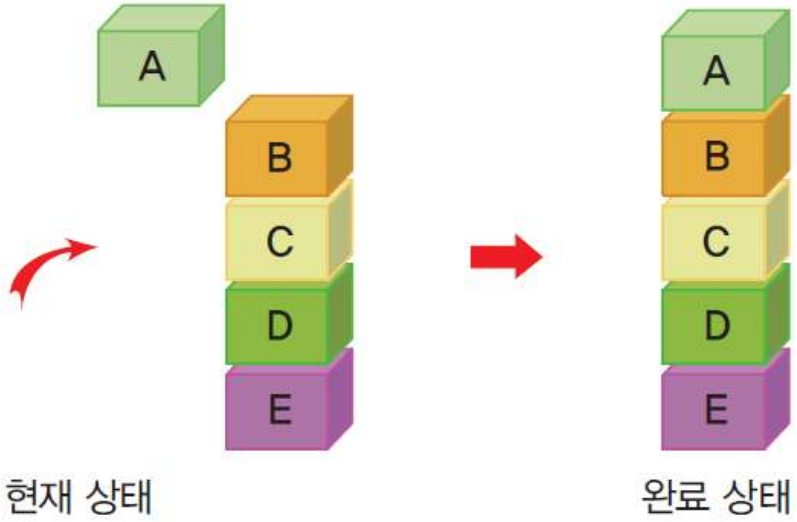
문제 해결 패턴

• **Step 02** | 블록 B를 집어 블록 C 위에 올려놓습니다.



문제 해결 패턴

- **Step 03** | 블록 A를 집어 블록 B 위에 올려놓습니다.



현재 상태 완료 상태

문제 해결 패턴

- **Step 04** | 블록 D 위에 블록 C, 블록 C 위에 블록 B, 블록 B 위에 블록 A를 차례대로 5개의 블록을 쌓는 과정에서 파악된 연관 규칙은 다음과 같습니다.

❶ 블록 : A, B, C, D, E
❷ 블록 이동 방법 의사코드
- 블록을 집음 : packup(x)
- 블록 x를 블록 y 위에 올려놓기 : putdown(x, y)

문제 해결 패턴

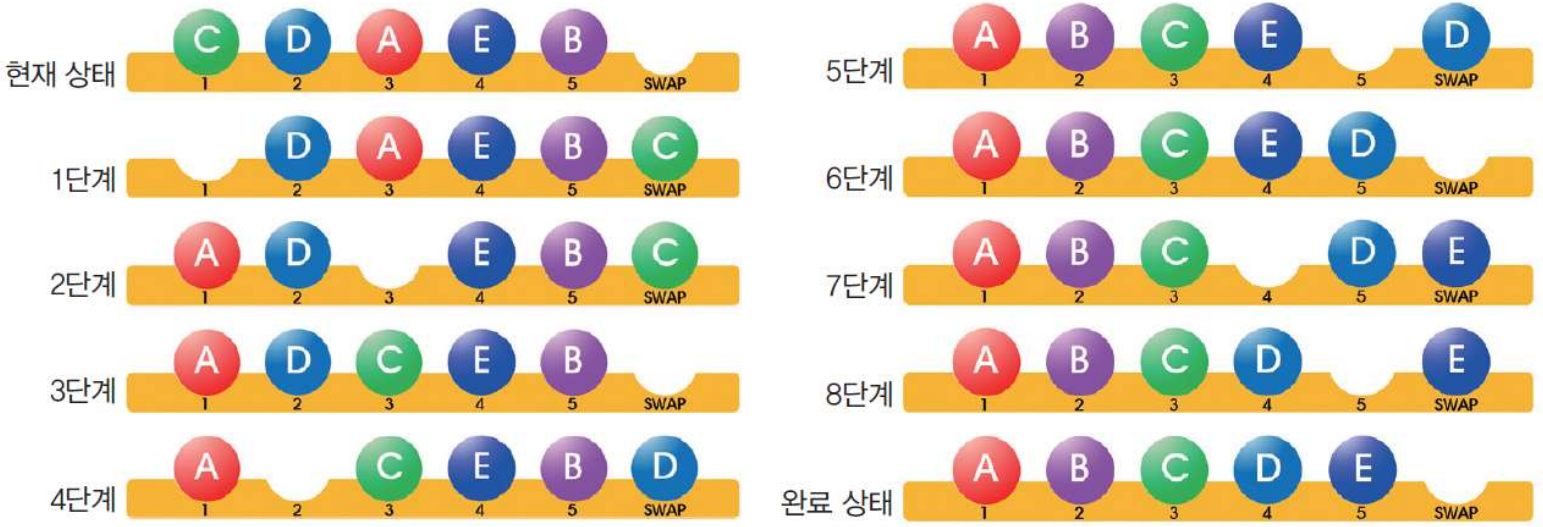
- **Step 05** | 5개의 블록을 쌓는 과정에서 파악된 패턴 분석의 일반화를 통해 정형화된 의사 코드는 다음과 같습니다.

```
1단계 ← packup(C)
       putdown(C, D)
2단계 ← packup(B)
       putdown(B, C)
3단계 ← packup(A)
       putdown(A, B)
```

문제 해결 패턴

도전 04 – 01 다음 지시사항을 수행하시오.

1. 공 5개를 알파벳 순으로 나열하기
2. 공은 한 번에 하나만 이동하기
3. SWAP 공간은 공을 임시로 보관하는 장소로 활용하기
4. X 공을 집는 의사코드 : packup(X)
5. X 공을 Y 위치에 올려놓는 의사코드 : putdown(X, Y)
6. 수행 과정은 아래 그림을 참조하여 패턴 인식에 따른 의사코드를 완성하기



모듈 분해

- 모듈 분해란?
  - 커다란 문제 또는 해결 대상을 다루기 쉽고 해결 가능한 크기의 모듈로 작게 분할하는 작업을 의미
  - 예를 들어 2개 과목에 대한 점수를 키보드로 입력받아 평균을 산출하여 결괏값을 출력하는 프로그램을 작성한다고 가정할 때
  - 문제란 덩어리를 쉽게 해결하기 위해 입력, 처리, 출력과 같이 3개의 모듈로 분해하여 처리

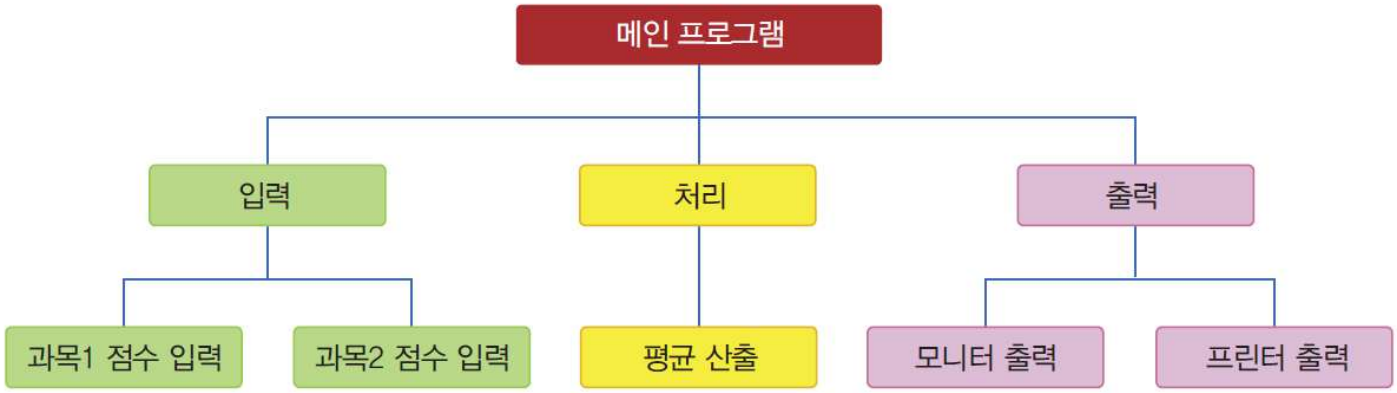


그림 4-8 프로그램이란 문제를 해결하기 위한 모듈 분해

작업 분할 구조도

- 프로젝트 목표를 달성하기 위해 수행하는 과정에서 필요한 활동과 업무를 세분화하는 작업을 의미
- WBS는 프로젝트의 구성요소들을 계층 구조로 분류하여 프로젝트의 전체 범위를 정의하고
- 프로젝트 작업을 관리하기 쉽도록 작게 세분화된 Task 목록을 리스트로 제시
- 작업 패키지
  - 계층 구조에서 최하위에 있는 항목을 의미
- 태스크(Task)
  - 작게 나누어진 작업 단위를 의미

작업 분할 구조도

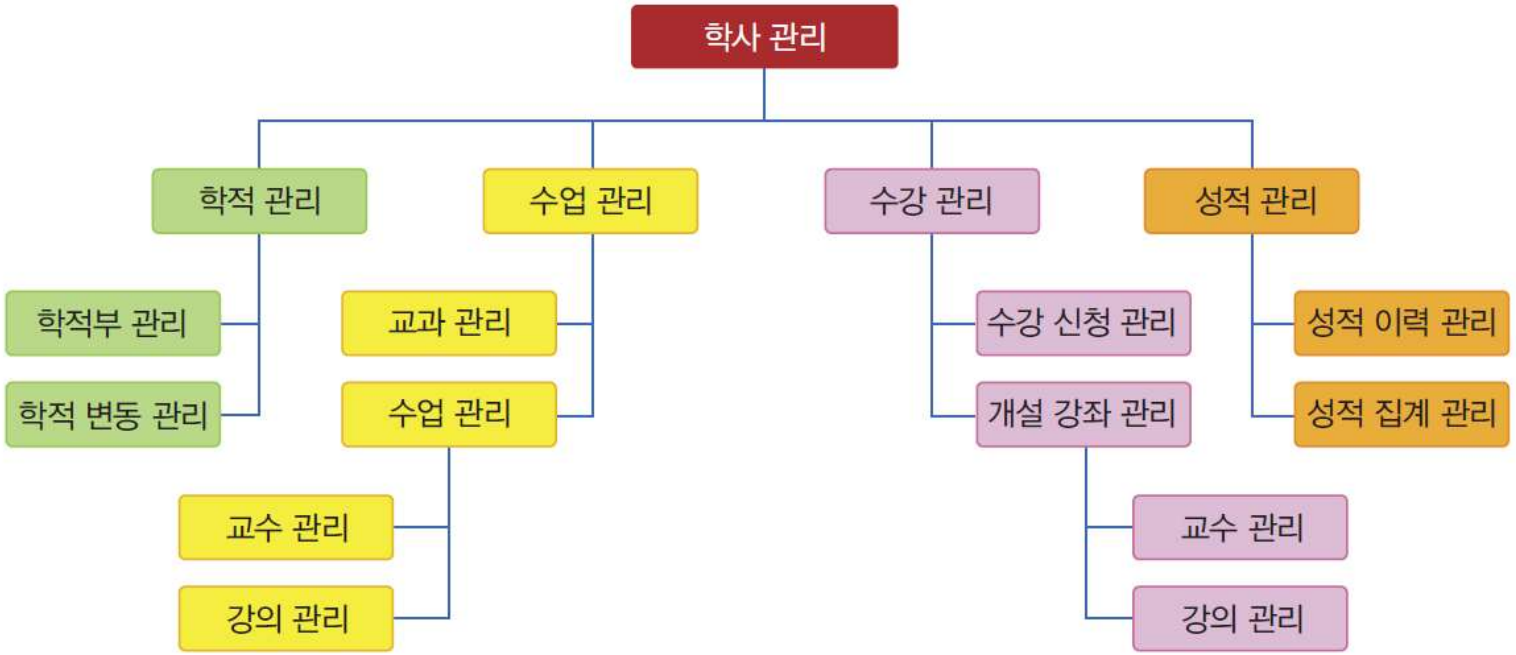


그림 4-9 학사 관리 시스템의 WBS

작업 분할 구조도

◦ WBS의 목적과 활용도

- 사용자와 개발자 간의 의사소통 도구로 사용함
- 프로젝트 업무 내역을 가시화할 수 있으므로 관리가 용이함
- 프로젝트 팀원의 책임과 역할이 분명하게 구분되므로 업무 분담의 효율화를 기할 수 있음
- 필요 인력과 일정 계획을 세우는 데 기초 근거로 활용함
- 개발비 산정 시 산출근거로 활용함
- 성과 측정 및 조정 시 기준선으로 활용할 수 있음

문제 해결 설계

- 추상화
  - 주어진 대상에서 불필요한 요소들은 모두 제거하고 중요한 특징을 찾아낸 후
  - 이를 간단하게 필요한 부분과 중요한 부분으로 통합하여 하나로 만드는 것으로
  - 추상화의 목적은 문제와 관련한 핵심 정보에만 초점을 둠으로써 복잡한 싯템을 쉽게 이해할 수 있도록 수행하는 과정을 의미
- 항공기에 대한 추상화



그림 4-10 항공기에 대한 추상화

문제 해결 설계

- 네트워크 OSI 7 계층에 대한 추상화
  - 웹 서버와 클라이언트 사이에서 인터넷을 원활하게 사용하기 위한 네트워크 환경 구축은 복잡하므로
  - 추상화를 거쳐 필요한 기능에 대해서만 도표 또는 그래프나 그림의 형태로 표현하여 복잡한 문제도 쉽게 해결

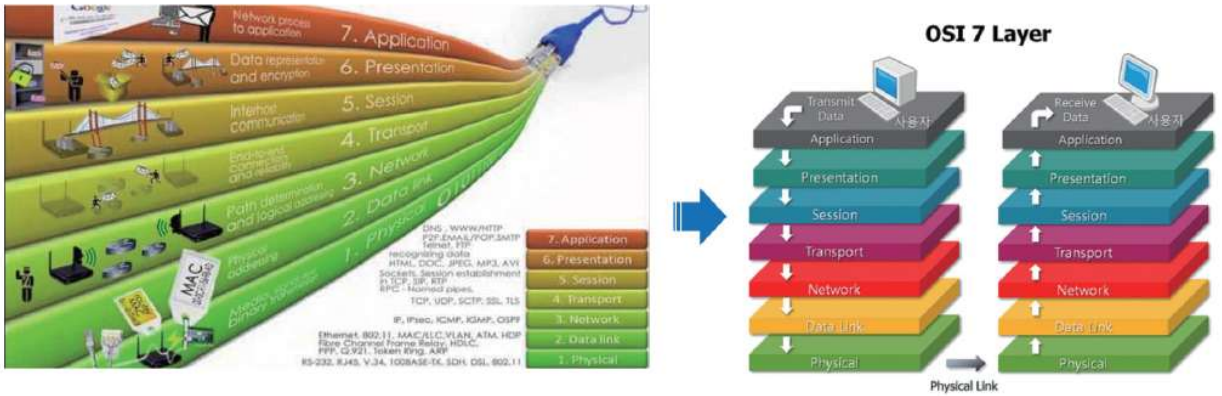


그림 4-11 복잡한 네트워크망을 OSI 7계층으로 추상화 (출처 : 네이버)

문제 해결 설계

- 일반화
  - 추상화를 거쳐 정제된 내용을 정리하여 공공의 인자를 가진 서로 다른 사항들을 종합하고
  - 이 사항들을 관통하는 근본적인 결론에 이르도록 수행하는 추론을 의미
  - 일반화 대상은 개별적이나 특수한 의미에서 일반적인 의미로 실행될 수 있는 가능성을 보유하고 있는 모든 대상을 포함



그림 4-12 교통 수단과 스포츠에 대한 일반화

문제 해결 설계

◦ 정형화

- 일정한 형식이나 규칙적인 프레임으로 고정된 형태를 의미하며 어떤 명제나 판단 또는 진위를 정하기 위해 근거를 표시하는 증명 단계를 거쳐 탄생하는 수학 공식이나 화학식 구조 등을 정형화된 표본
- 정의된 문제를 대상으로 추상화와 일반화, 정형화를 거쳐 문제를 보다 쉽게 해결



그림 4-13 정형화된 화학식 구조

문제 해결 설계

◦ 하노이 탑 문제

- 정해진 규칙에 따라 원반 3개를 A 기둥에서 C 기둥으로 옮기는 과정에서 가장 적은 이동횟수가 되도록 문제를 해결하는 방법을 찾는 과정

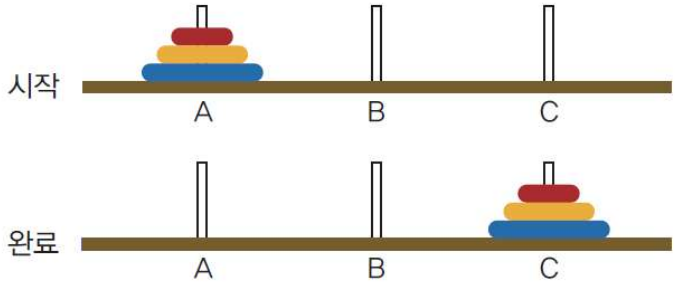


그림 4-14 원반 3개의 하노이 탑

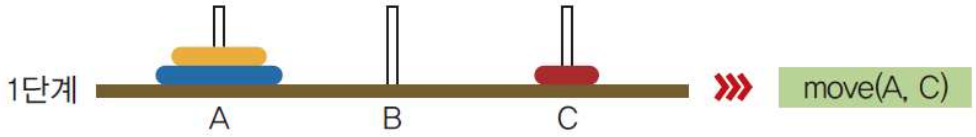
- 수행 규칙

- 원반은 한 번에 하나만 이동
- 작은 원반 위로 큰 원반을 이동할 수 없음
- 최소 이동 횟수로 이동
- 가장 위의 원반만 이동 가능
- move(x, y) : x 기둥에 있는 맨 위의 원반을 y 기둥으로 이동

문제 해결 설계

예제 04 – 02 원반 3개를 옮기는 하노이 탑 분할 정복 해법

• **Step 01** | A 기둥의 원반을 C 기둥으로 이동합니다.



• **Step 02** | A 기둥의 원반을 B 기둥으로 이동합니다.



문제 해결 설계

• **Step 03** | C 기둥의 원반을 B 기둥으로 이동합니다.



• **Step 04** | A 기둥의 원반을 C 기둥으로 이동합니다.



문제 해결 설계

• **Step 05** | B 기둥의 원반을 A 기둥으로 이동합니다.



• **Step 06** | B 기둥의 원반을 C 기둥으로 이동합니다.



문제 해결 설계

• **Step 07** | A 기둥의 원반을 C 기둥으로 이동합니다.



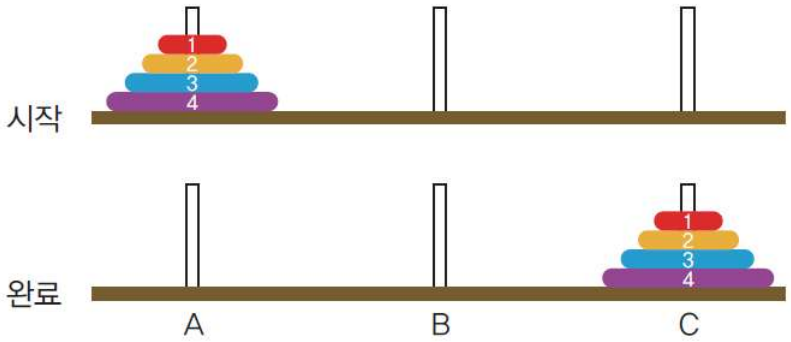
• **Step 08** | 원반 3개를 A 기둥에서 C 기둥으로 옮기는 하노이 탑에 대한 문제를 분할 정복으로 해결하는 과정에서 일반화를 거쳐 정형화된 의사코드는 다음과 같습니다.

```
1단계 ← move(A, C)
2단계 ← move(A, B)
3단계 ← move(C, B)
4단계 ← move(A, C)
5단계 ← move(B, A)
6단계 ← move(B, C)
7단계 ← move(A, C)
```

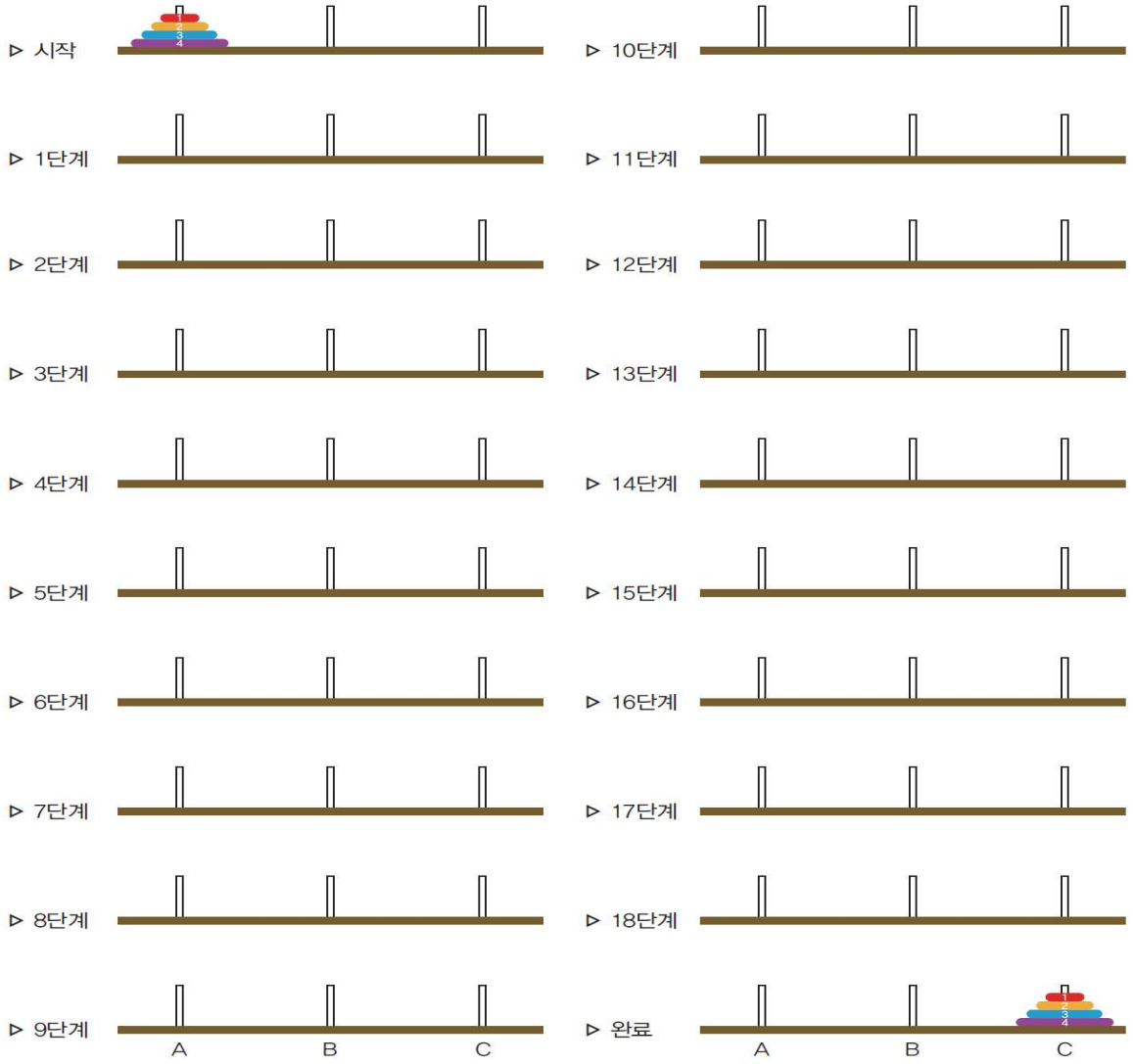
문제 해결 설계

도전 04 – 02 다음 지시사항을 수행하시오.

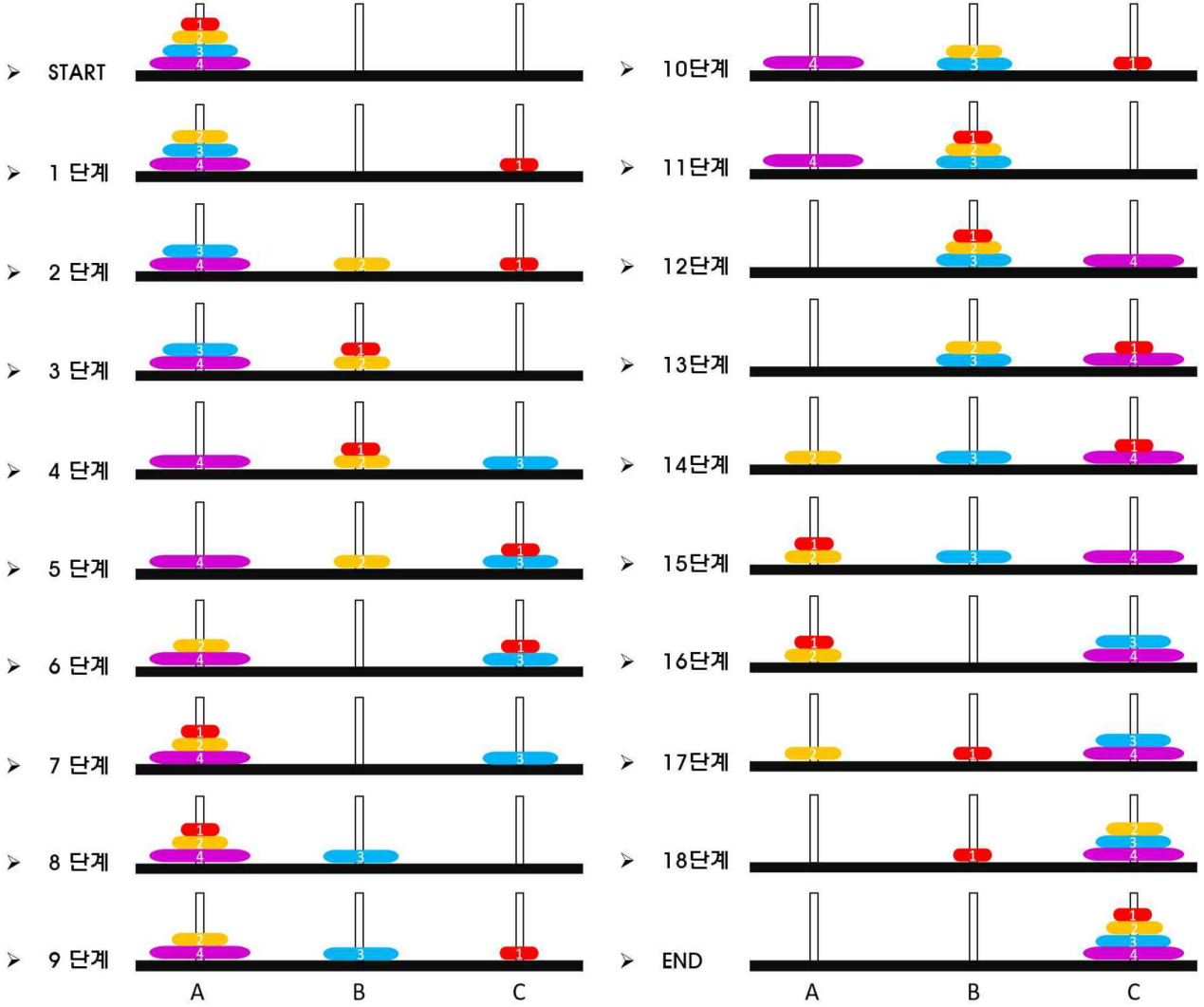
1. 원반 4개를 A 기둥에서 C 기둥으로 이동하기
2. 원반은 한 번에 하나만 이동하기
3. 작은 원반 위로 큰 원반을 이동할 수 없음
4. 최소 이동 횟수로 이동하기
5. 가장 위의 원반만 이동이 가능한 규칙 준수하기
6. move(x, y) : x 기둥의 맨 위 원반을 y 기둥으로 이동하기
7. 수행 과정은 아래 그림을 참조하여 수행하기



문제 해결 설계


▷ 시작
▷ 1단계
▷ 2단계
▷ 3단계
▷ 4단계
▷ 5단계
▷ 6단계
▷ 7단계
▷ 8단계
▷ 9단계
A
B
C
▷ 10단계
▷ 11단계
▷ 12단계
▷ 13단계
▷ 14단계
▷ 15단계
▷ 16단계
▷ 17단계
▷ 18단계
▷ 완료
A
B
C

문제 해결 설계


START
1 단계
2 단계
3 단계
4 단계
5 단계
6 단계
7 단계
8 단계
9 단계
10단계
11단계
12단계
13단계
14단계
15단계
16단계
17단계
18단계
END
A
B
C
A
B
C

알고리즘의 이해

- 알고리즘이란?
  - 주어진 문제를 논리적으로 해결하기 위해 필요한 절차와 방법 및 명령어들을 모아 놓은 것을 의미
  - 컴퓨터 성능의 진보는 알고리즘이 결정하기 때문에 알고리즘의 필요성에 대한 이해는 반드시 필요

Algorism Name : 맛있는 라면 조리 프로세스 알고리즘

```
Begin :
1. 라면을 조리할 재료를 준비한다.
   1.1 지름 20㎝의 전골냄비를 가져온다.
   1.2 휴대용 가스버너를 준비한다.
   1.3 라면 1개와 파 1뿌리, 당근 1/5, 고추 2개, 버섯 1개, 마늘 1개, 달걀 1개를 준비한다.
   1.4 완성된 라면을 담을 지름 20㎝ 크기의 사기그릇을 준비한다.
2. 라면을 맛있게 조리하는 방법을 결정한다.
   2.1 200㏄의 물의 양을 전골냄비에 붓는다.
   2.2 가스렌지 불을 최대로 올려 10분간 물을 팔팔 끓인다.
   2.3 면과 스프, 파, 당근, 고추, 버섯, 마늘, 달걀을 넣는다.
   2.4 5분이 경과되면 가스렌지 불을 끈다.
3. 라면을 담을 그릇과 먹을 장소를 결정한다.
   3.1 준비된 사기그릇에 라면을 옮겨 담는다.
   3.2 주방 식탁에 앉아 맛있게 먹는다.
   3.3 라면 식사 후 10분이 경과되면 커피를 마신다.
End :
```

알고리즘의 필요성

- 알고리즘을 사용하는 이유
  - 컴퓨터는 사람이 하는 대화를 그대로 받아들여 명령을 수행하지 못하기 때문에 알고리즘이 필요함

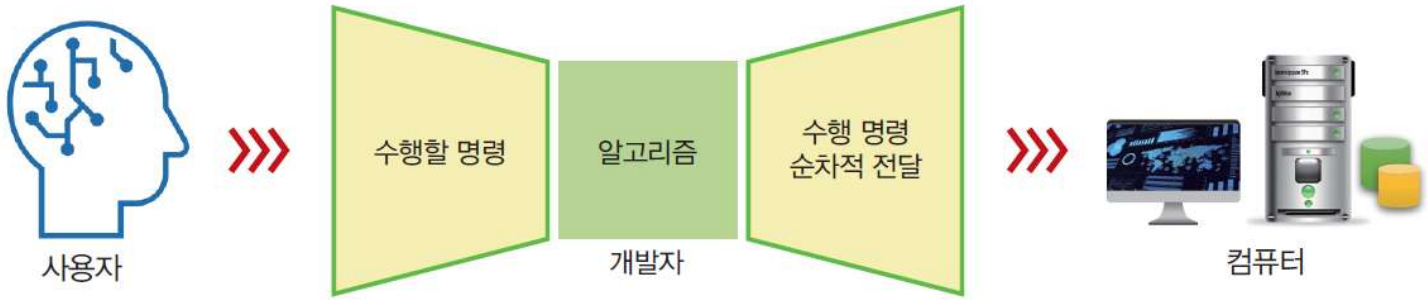


그림 4-15 컴퓨터 성능의 진보를 결정하는 알고리즘

알고리즘의 표현 방법

◦ 알고리즘 충족 요건

- 알고리즘은 다음과 같은 조건을 충족해야만 알고리즘으로서의 존재의 의미를 가질 수 있으며 역할 또한 제대로 수행이 가능함

  - 입력 : 자료가 0개 이상 제공될 수 있음
  - 출력 : 적어도 하나 이상의 결과를 출력해야 함
  - 명확성 : 각 동작들은 애매모호하지 않도록 명확하게 제시되어야 함
  - 유한성 : 각 동작들은 유한 시간 내에 수행이 종료되어야 함
  - 효율성 : 모든 동작 또는 명령은 실행을 통한 검증이 가능해야 함

◦ 알고리즘의 표현 3가지 방법

- 자연어 알고리즘
- 순서도 알고리즘
- 의사코드 알고리즘

알고리즘의 표현 방법

- 자연어 알고리즘
- 우리가 일상적으로 사용하는 말이나 글로 표현하는 알고리즘을 의미
- 장점
  - 일상적인 말과 글로 표현하는 편리함
- 단점
  - 말과 글에서 애매모호함으로 인한 불명확성 초래



그림 4-16 알고리즘을 통한 컴퓨터와의 의사 전달



그림 4-17 맛있는 라면 조리하기에 대한 논의

알고리즘의 표현 방법

예제 04 – 03 라면을 맛있게 조리하기 위한 자연어 알고리즘 설계하기

• **Step 01** | 라면을 맛있게 조리하기 위해 필요한 재료를 준비합니다.

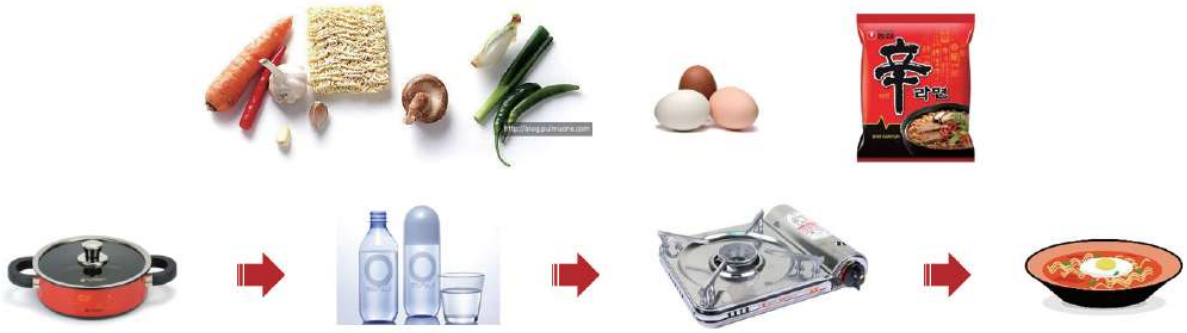


그림 4-18 라면 조리를 위해 필요한 재료 구상

알고리즘의 표현 방법

• **Step 02** | 앞에서 준비한 재료로 맛있는 라면을 조리하기 위한 자연어 알고리즘을 설계합니다. 자연어 알고리즘은 개발자에 따라 조금씩 다르게 설계될 수 있으므로 참고하기 바랍니다.

표 4-1 자연어 알고리즘

Algorism Name : 맛있는 라면 조리 프로세스 알고리즘

Begin :

1. 라면을 조리할 준비물을 준비한다.
   1.1 지름 20㎝의 전골냄비를 가져온다.
   1.2 휴대용 가스버너를 준비한다.
   1.3 라면 1개와 파 1뿌리, 당근 1/5, 고추 2개, 버섯 1개, 마늘 1개, 달걀 1개를 준비한다.
   1.4 완성된 라면을 담을 지름 20㎝ 크기의 사기그릇을 준비한다.
2. 라면을 맛있게 조리하는 방법을 결정한다.
   2.1 200㏄의 물의 양을 전골냄비에 붓는다.
   2.2 가스렌지 불을 최대로 올려 10분간 물을 팔팔 끓인다.
   2.3 면과 스프, 파, 당근, 고추, 버섯, 마늘, 달걀을 넣는다.
   2.4 5분이 경과되면 가스렌지 불을 끈다.
3. 라면을 담을 그릇과 먹을 장소를 결정한다.
   3.1 준비된 사기그릇에 라면을 옮겨 담는다.
   3.2 주방 식탁에 앉아 맛있게 먹는다.
   3.3 라면 식사 후 10분이 경과되면 커피를 마신다.

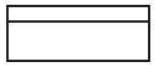
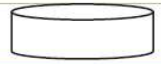
End :

알고리즘의 표현 방법

◦ 순서도 알고리즘

- 수행할 모든 명령에 대해 표준화된 도형을 사용하여 차례대로 표현한 알고리즘
- 알고리즘을 순서도(Flowchart)로 표현한다는 의미이며 순서도 알고리즘은 국제표준기구인 ISO에서 제정한 도형만 사용해야 함

표 4-2 순서도의 구성요소

기호	명칭	용도	기호	명칭	용도
	터미널	시작과 끝		반복	주어진 조건이 참일 동안 명령문 반복 수행
	처리	명령문 수행		문서	문서를 매체로 하는 출력
	입/출력	데이터의 입력과 출력		수동 입력	콘솔에 의한 입력
	판단	주어진 조건 판단 (Yes 또는 No)		저장 데이터	디스크에 저장할 데이터
	연결자	프로세스가 다른 곳과 연결되는 입/출구		페이지 연결자	다른 페이지의 순서도로 연결
	프로세스	프로세스의 진행 방향		디스크	저장 장치에 입/출력

알고리즘의 표현 방법

예제 04 – 04 라면을 맛있게 조리하기 위한 순서도 알고리즘 작성하기

• **Step 01** | 순서도를 작성하기 위해 필요한 도형이 무엇인지에 대해 살펴봅니다.



그림 4-19 순서도 작성에 필요한 도형

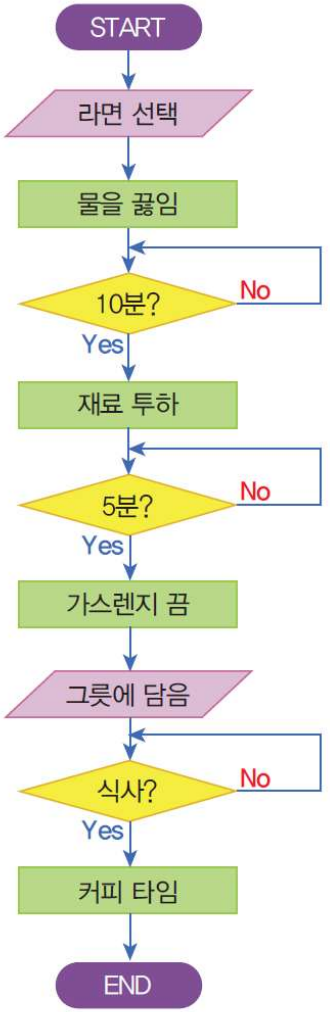


그림 4-20 순서도 알고리즘 작성

알고리즘의 표현 방법

- 의사코드 알고리즘
  - 프로그램을 작성할 때 각 모듈이 작동하는 논리를 표현하기 위한 언어로 나타낸 알고리즘
  - 특정 프로그래밍 언어의 문법에 귀속되는 것이 아니라 일반적인 언어인 자연어로 코드를 흉내 내어 써 놓은 코드를 의미



그림 4-21 의사를 전달하기 위한 코드화

알고리즘의 표현 방법

◦ 라면 레시피에 대한 의사코드 알고리즘

표 4-3 의사코드 알고리즘

Algorism Name : 라면 레시피 의사코드 알고리즘

```
Begin :
    라면 ← 신라면 1개
    냄비 ← 지름 20cm 크기의 전골냄비
    렌지 ← 휴대용 가스 버너
    만약 (물이 끓으면)
        면 1개 투하
        파 1뿌리 투하
        당근 1/5개 투하
        고추 2개 투하
        버섯 1개 투하
        마늘 1개 투하
        달걀 1개 투하
    불의 크기 ← 최대 크기로 10분 가열
    그릇 ← 지름 20cm 크기의 사기그릇
    식사 ← 식탁에서 수행
    후식 ← 10분 경과 후 커피 타임
End :
```

문제 해결 평가

- 평가 방법
  - 주어진 문제에 대해 방법을 제시하여 해결하였다면 문제가 제대로 해결되었는지에 대한 평가는 반드시 수행되어야 하며
  - 문제를 해결하기 위한 수행 과정 중 의뢰자의 요구사항에 맞게 문제가 해결되었는지를 평가표를 작성하여 검증을 거치는 과정 필요
  - 그 이유는 평가를 통해 요구사항이 모두 반영되어 문제가 제대로 해결되었는지를 확인하기 위함

표 4-4 문제 해결 만족도 평가표

평가 항목	예	아니오
1. 문제를 정확하게 분석하였는가?	☐	☐
2. 문제 정의는 제대로 확립하였는가?	☐	☐
3. 패턴 분석을 통해 문제 해결 방안을 찾았는가?	☐	☐
4. 문제 해결 단위를 적절한 크기의 모듈로 분해하였는가?	☐	☐
5. 자연어 알고리즘에서 애매모호함은 없는가?	☐	☐
6. 순서도 알고리즘에서 누락된 프로세스는 없는가?	☐	☐
7. 의사코드 알고리즘에서 부정확한 표현이 있는가?	☐	☐
8. 문제 해결 과정에 소홀함이 있어 다시 수행해야 하는가?	☐	☐

문제 해결 피드백

- 피드백이란?
  - 입력과 출력을 갖춘 시스템에서 출력에 의하여 입력을 변화시키는 과정을 의미하며
  - 주어진 문재를 해결하기 위해 투입한 방법이 평가를 거쳐 문제 해결을 위한 결과를 제대로 만족시키지 못했다면 피드백은 반드시 수행되어야 함

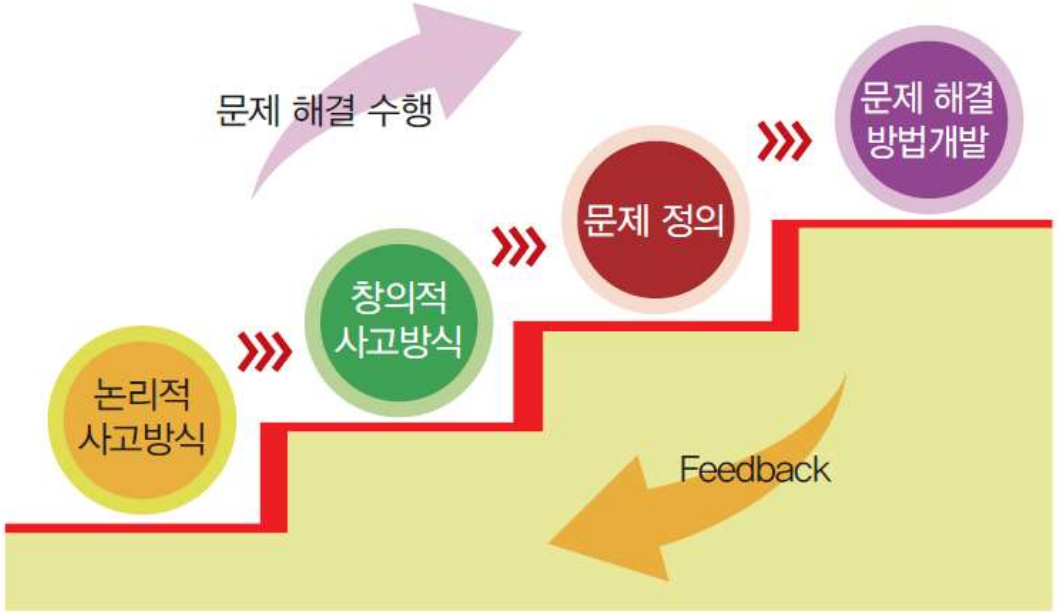


그림 4-22 문제 해결 방법론 피드백

문제 해결 피드백

도전 04 – 03 주어진 당면 과제를 읽고 다음 지시사항을 수행하시오.

1. 요구사항 분석 명세서의 빈칸 채우기
2. 문제에 대한 분해 및 설계에 따른 추상화, 일반화, 정형화의 빈칸 채우기
3. 작업 분할 구조도(WBS)의 빈칸 채우기
4. 자연어 알고리즘의 빈칸 채우기
5. 순서도 알고리즘의 빈칸 채우기
6. 생활계획표 자가진단 테스트 수행

당면과제

학교까지 등교하는데 30분이 소요됩니다. 첫수업이 오전 9시부터 시작하기 때문에 시간내 등교해야 하지만 오늘은 늦게 일어나는 바람에 지각했습니다. 지각 3회면 1일 결석으로 처리되고 결석은 1일당 출석점수 3점씩 감점되고 총 3일 이상이면 출석미달로 F 학점 처리가 된다고 친구에게 들었지만 결석 3일이 아니고 4일이라는 것을 오늘 정확하게 알게 되었습니다. 내일부터는 기상시간을 오전 6:00로 정하여 규칙적인 생활습관을 가져야 할 것 같습니다.

문제 해결 피드백

요구사항 분석

1. 생활패턴 :
2. 등교시간 : 30분 소요
3. 수업시작 :
4. 결석점수 : 1일 3점 감점 (지각 3회면 1일 결석, 총 4일 이상 결석이면 F 학점)
5. 대응방안 :

문제 정의

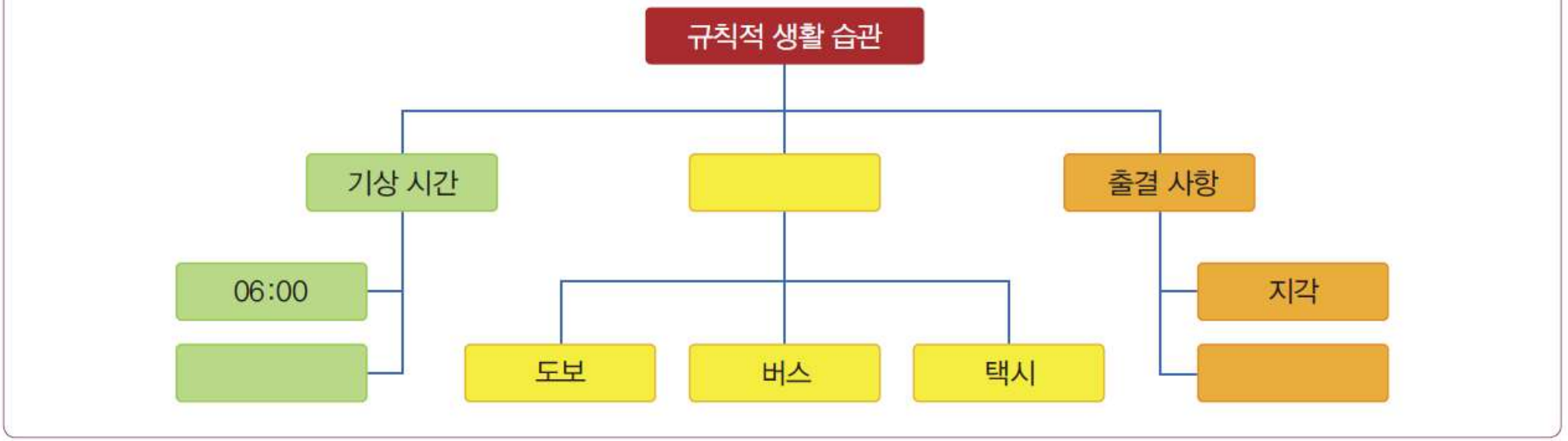
규칙적인 생활습관 갖기

분해 및 설계

1. 추상화 - 하루 일과 정리
2. 일반화 -
3. 정형화 - 생활계획표 작성

문제 해결 피드백

작업 분할 구조도(WBS)



문제 해결 피드백

자연어 알고리즘

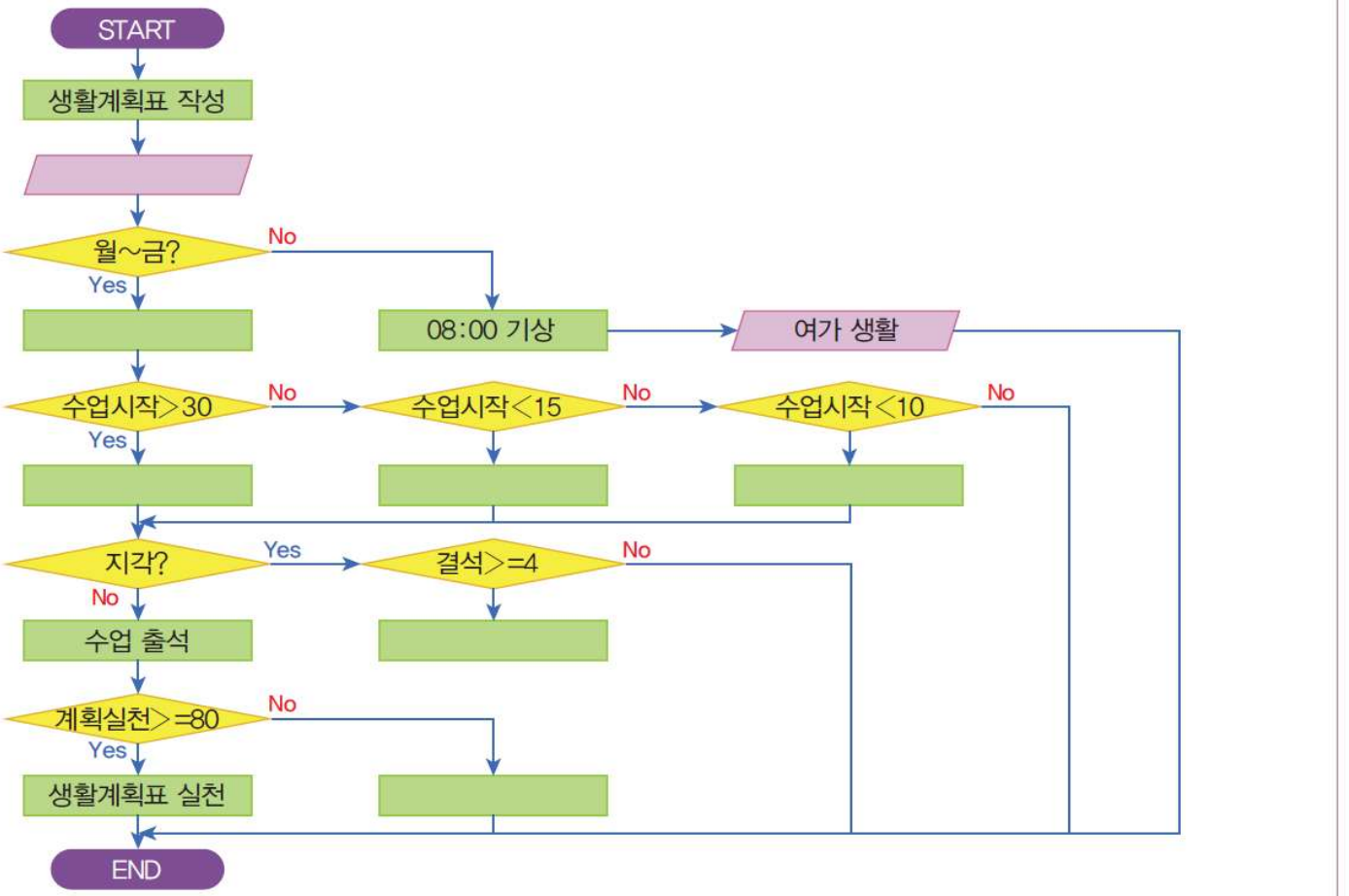
Begin :

1. 기상 시간은 다음과 같이 실시한다.
   1.1 [ ]
   1.2 토요일과 일요일, 공휴일은 오전 8 : 00에 기상한다.
2. 학교까지 등교 수단은 출발시각을 기준으로 선택한다.
   2.1 수업시작 30분 전이면 도보로 등교한다.
   2.2 [ ]
   2.3 수업시작 10분 전이면 택시로 등교한다.
3. 출석 점수에 대해서는 다음과 같이 관리한다.
   3.1 지각한 날짜와 시간 수를 출석부에 기재한다.
   3.2 지각한 횟수가 3회이면 결석 1일로 [ ] 감점된다는 사실을 매일 기억한다.
   3.3 교과목당 [ ] 이상이면 F 학점 처리되므로 매 학기 출결 상태를 확인한다.
4. 규칙적인 생활을 유지하기 위해 [ ] 작성하여 수행한다.
5. 생활계획표는 매주 토요일에 자가 진단하여 평가 점수를 산정한다.
   5.1 평가 점수가 80점 미만이면 생활계획표를 점검하여 수정 및 보완한다.
   5.2 평가 점수가 80점 이상이면 규칙적인 생활을 지속적으로 유지한다.

End :

문제 해결 피드백

순서도 알고리즘



문제 해결 피드백

■ 생활계획표 자가진단 평가표

평가 항목	예(10점)	아니오(1점)
01. 생활계획표는 작성하였는가?	□	□
02. 기상 시간은 정확하게 준수했는가?	□	□
03. 요일별 생활은 계획표의 시간표를 제대로 준수했는가?	□	□
04. 지각은 한 번도 없었는가?	□	□
05. 도보로 통학한 횟수는 적어도 3회 이상인가?	□	□
06. 버스로 통학한 횟수는 적어도 2회 이하인가?	□	□
07. 택시로 통한한 횟수는 적어도 1회 이하인가?	□	□
08. 결석 횟수는 4일을 초과하지 않았는가?	□	□
09. 생활계획표는 5일 이상 준수하였는가?	□	□
10. 생활계획표 수정/보완 내용은 검토하였는가?	□	□
자가진단 평가 점수 합계		점

5주차 과제 #1

E-class에 있는 5주차 과제 #1을 푸세요.

파이썬 함수 기초 – 서식 지정

서식	의미	예시	결과
%X	16진수 대문자	"%X" % 255	FF
%02X	16진수 대문자, 2자리 고정, 빈자리는 0	"%02X" % 8	08
%05d	정수, 5자리 고정, 빈자리는 0	"%05d" % 42	00042

예시)

```
"%X" % 8          # 결과: "8"  ← 1자리
"%02X" % 8        # 결과: "08"  ← 2자리 고정
```

실습) 다음 R, G, B 값을 %02X 서식을 사용해 HEX(16진수) 코드로 출력하시오.

R = 5
G = 255
B = 16

예상결과) #05FF10

파이썬 함수 기초 – 문자열 인덱싱

- 문자열은 각 글자에 번호(인덱스)가 붙음
  - 0부터 시작함

예시)

```
pin = "1234"

pin[0]     # "1" ← 첫 번째 글자
pin[1]     # "2"
pin[2]     # "3"
pin[3]     # "4" ← 마지막 글자
```

문제) pin[0]의 타입은?

파이썬 함수 기초 – 연산자

- 나머지 연산자
  - % 는 서식 지정자로도 쓰이지만, 나머지를 구하는 연산자로도 사용

예시)

```
10 % 3      # 1   (10을 3으로 나눈 나머지)
7  % 10     # 7
17 % 10     # 7
20 % 10     # 0
```

- min() / max() 다중 인수
  - 최소값, 최대값을 구하는 함수

예시)

```
d1, d2, d3, d4, d5 = 10, 20, 30, 40, 50
min(d1, d2, d3, d4, d5)          # 10
max(d1, d2, d3, d4, d5)          # 50
```

파이썬 함수 기초 – 조건문

- if / elif / else 조건문

예시)

```
max_bright = max(bright1, bright2, bright3)


if max_bright == bright1:
    brightest = "픽셀 1"
elif max_bright == bright2:
    brightest = "픽셀 2"
else:
    brightest = "픽셀 3"
```

5주차 과제 #2

E-class에 있는 5주차 과제 #2를 푸세요.